LESSON 04 · MCP · 50 MIN

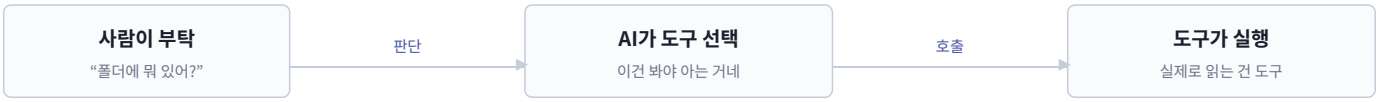
4교시 MCP란 무엇인가 — AI에게 길을 열어주기

AI에게 파이썬 문법을 물으면 잘 답합니다. 그런데 "내 폴더에 뭐 있어?" 라고 하면 못 합니다. **아는 것과 볼 수 있는 것은 다르기** 때문입니다. 이 시간에는 코드를 쓰지 않고 설정만 만집니다.

설명 12분 · 따라하기 28분 · 정리와 질문 10분

OVERVIEW

AI가 도구를 쓰는 순서



> 폴더를 실제로 읽는 것은 **AI가 아니라 도구 프로그램**입니다. AI는 결과를 받아 사람 말로 정리해 줄 뿐이에요. 사용자에게는 그냥 답변 한 줄로 보이지만 뒤에서는 이 과정이 오갑니다.

WORDS

새로 나오는 말

말	무슨 뜻인가	언제 나오나
도구 (tool)	AI가 부를 수 있는 기능	AI가 스스로 필요하다고 판단해 부른다
MCP	도구를 붙이는 공통 약속	앱마다 따로 만들 필요가 없어진다
MCP 서버	도구를 제공하는 프로그램	남이 만든 걸 가져다 쓸 수도 있다
설정 파일	무엇을 붙일지 적어두는 곳	JSON 형식
Inspector	도구를 눈으로 확인하는 화면	클라이언트 없이도 실습 가능
npx	Node 프로그램을 바로 실행	설치 없이 한 번 실행할 때
N×M 문제	앱 수 × 도구 수만큼 연결	표준이 없을 때 생기는 일
stdio	내 컴퓨터 안에서 실행	오늘 실습 방식

FILES

실습용 파일 — 그대로 옮겨 적으세요

설정 파일 예시

```
{
  "mcpServers": {
    "내폴더": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@modelcontextprotocol/server-filesystem",
        "/여기에/내/폴더/경로"
      ]
    }
  }
}
```

STEPS

실습 순서

STEP 01 AI가 못 하는 것 확인하기

무엇이 문제인지 먼저 겪어 봅니다.

```
# AI에게 차례로 물어보세요
1. "파이썬에서 리스트 정렬하는 법 알려줘"
2. "내 컴퓨터 바탕화면에 파일 뭐 있어?"
3. "세종대왕이 훈민정음 만든 해는?"
```

확인 포인트

- [ ] 1번과 3번은 잘 답한다
- [ ] 2번은 못 한다고 하거나 물어본다

> **2번을 못 하는 건 AI가 모자라서가 아닙니다.** 볼 방법이 없어서예요. 여러분 컴퓨터 안은 AI가 들여다볼 수 없는 곳입니다.

STEP 02 준비 확인

필요한 것이 있는지 봅니다.

```
node --version
npx --version
```

확인 포인트

- [ ] 숫자가 나온다 (20 이상 권장)

> 안 나오면 **손을 들어 주세요.** Node 설치는 개별 지원이 필요합니다.
> 설치가 어려우면 강사 화면을 함께 보며 진행해도 됩니다.

STEP 03 실습용 폴더 만들기

AI에게 보여줄 폴더를 준비합니다.

```
mkdir mcp-demo
cd mcp-demo
echo "오늘 배운 것: API, WebSocket" > 메모.txt
echo "내일 할 일: 복습" > 할일.txt

# 현재 폴더의 전체 경로를 확인해 적어 둡니다
pwd          # 맥/리눅스
cd           # 윈도우 (경로가 출력됩니다)
```

확인 포인트

- [ ] 파일 두 개가 만들어졌다
- [ ] 전체 경로를 메모해 두었다 (다음 단계에서 씁니다)

> 경로는 **/Users/이름/mcp-demo** 또는 **C:\Users\이름\mcp-demo** 같은 모양입니다. 정확히 적어 두세요 — 여기서 오타가 나면 다음 단계가 안 됩니다.

STEP 04 Inspector 로 도구 들여다보기

도구가 어떻게 생겼는지 눈으로 봅니다.

```
npx -y @modelcontextprotocol/inspector \
  npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem ./

# 브라우저가 열리면 왼쪽에서 Connect 클릭
# 상단 Tools 탭 클릭
```

확인 포인트

- [ ] read_file, list_directory 같은 이름들이 보인다
- [ ] 각 도구에 **설명**과 **입력 칸**이 함께 있다
- [ ] list_directory 를 선택하고 Run Tool 을 누르면 내 파일 목록이 나온다

> 지금 보이는 **이름과 설명이 AI가 보는 전부**입니다. AI는 이 프로그램의 코드를 보지 않아요.
> 5교시에 이 설명이 왜 중요한지 다시 다룹니다.

STEP 05 AI 클라이언트에 붙이기

실제로 AI가 쓸 수 있게 등록합니다.

```
# 위 '실습용 파일'의 설정을 참고해 클라이언트 설정에 넣습니다
# 경로 부분에 아까 메모한 내 폴더 경로를 넣으세요

# 설정 파일 위치는 쓰는 프로그램마다 다릅니다
# 강사가 알려주는 위치를 확인하세요

# 저장한 뒤 프로그램을 완전히 껐다 켭니다
```

확인 포인트

- [ ] 도구 아이콘이나 목록에 방금 붙인 서버가 보인다

> **완전히 껐다 켜야** 반영됩니다. 창만 닫는 게 아니라 프로그램을 종료했다 다시 실행하세요.
> 안 되면 Inspector 로 계속 진행해도 오늘 배울 건 다 배울 수 있습니다.

STEP 06 다시 물어보기 — 이번엔 될까

도구를 붙인 전후를 비교합니다.

```
# AI에게 물어보세요
"mcp-demo 폴더에 파일 뭐 있어?"
"메모.txt 내용 읽어줘"

# AI가 도구를 부르는 표시가 뜨는지 보세요
```

확인 포인트

- [ ] 이번엔 **실제 파일 목록**을 답한다
- [ ] 도구를 사용했다는 표시가 화면에 나타난다
- [ ] 파일 내용도 읽어 준다

> AI가 갑자기 똑똑해진 게 아닙니다. **닿을 수 있는 곳이 늘어난 것**뿐이에요.
> 이게 MCP가 하는 일의 전부입니다.

STEP 07 떼어 보고 차이 확인하기

도구가 있고 없고의 차이를 확실히 합니다.

```
# 설정에서 방금 붙인 서버를 지우거나 주석 처리
# 프로그램을 다시 껐다 켠 뒤
"mcp-demo 폴더에 파일 뭐 있어?"

# 확인했으면 다시 붙여 두세요
```

확인 포인트

- [ ] 다시 못 한다고 답한다
- [ ] 붙였을 때와 안 붙였을 때가 확실히 다르다

> 이 비교가 오늘의 결론입니다. **같은 AI인데 할 수 있는 일이 달라집니다.** 차이를 만든 건 설정 파일 몇 줄이었어요.

WHEN STUCK

막혔을 때 보는 곳

증상	원인	해결
node 를 찾을 수 없음	Node.js 미설치	강사에게 도움 요청 · Inspector 없이 강사 화면으로 참관
Inspector 가 열렸는데 Connect 실패	경로가 틀림	폴더 경로를 다시 확인 · 한글 폴더명은 피하기
클라이언트에 서버가 안 보임	설정 파일 위치·문법 오류	쉼표와 중괄호 확인 · 프로그램 완전 종료 후 재실행
도구는 보이는데 실행하면 오류	폴더 권한 또는 경로	다른 위치(예: 바탕화면)로 폴더를 옮겨 다시 시도
한글 파일 이름이 깨짐	인코딩 문제	영어 파일명으로 실습 (memo.txt 등)

CHECK

스스로 확인하기 — 답할 수 있으면 통과

- [ ] AI가 내 폴더를 못 보는 이유는 무엇인가요?
- [ ] 도구를 붙인다는 게 무슨 뜻인가요?
- [ ] 폴더를 실제로 읽는 것은 AI인가요, 도구인가요?
- [ ] MCP 가 없다면 무엇이 불편해질까요?
- [ ] 설정 파일을 고친 뒤 왜 프로그램을 껐다 켜야 하나요?

한 줄 정리

MCP는 AI를 똑똑하게 만드는 게 아니라, AI가 닿을 수 있는 곳을 넓혀 주는 약속입니다.

다음 시간 → 5교시 — 2교시에 만든 내 API를 AI에게 열어주기

WORKSHEET

막힌 STEP 번호 · 화면에 나온 빨간 글씨 · 강사에게 물어볼 것